GIẢI CHI TIẾT BÀI 3

MÔ HÌNH NƯỚC NÔNG

Sai phân hữu hạn trên lưới không so le và Arakawa C

Tích phân thời gian bằng Runge–Kutta bậc 4

Đọc đề và xác định phạm vi

Ảnh cung cấp bài **3. Mô hình nước nông với độ cao địa hình** $h = 0$. Bài 4 ở cuối ảnh mới có phần mở đầu, nên tài liệu này giải bài 3.

Hai phương trình động lượng được đọc từ ảnh là

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -g\frac{\partial Z}{\partial x} + fv, \tag{1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -g\frac{\partial Z}{\partial y} - fu. \tag{2}$$

Dữ kiện	Giá trị trong ảnh
Ban đầu	$u = v = 0$; $Z = 3000\,\text{m}$.
Lưới và bước thời gian	$\Delta x = \Delta y = 30\,\text{km}$; $\Delta t = 30$–$60\,\text{s}$.
Tâm miền tính	Vĩ độ 35°N.
Thời gian gây sâu	30 giờ.
Hai bộ số liệu	$Z_{\text{tâm}} = 2910\,(2850)\,\text{m}$; bán kính $400\,(300)\,\text{km}$.
Phương pháp	RK3 hoặc RK4; lưới không so le và Arakawa C.
Biên	Dạng bức xạ ghi trong ảnh, cho cả u và v.

Điểm quyết định: ảnh chưa nói rõ Z là trường áp đặt hay biến cần dự báo. Lời giải chính chọn $Z(x, y, t)$ **cho trước**, sát với yêu cầu gây sâu áp thấp và hai phương trình trong ảnh. Phần cuối giải thích cách mở rộng thành hệ nước nông đầy đủ.

Quy cách trình bày: A4; lề trái 30 mm, phải 20 mm, trên và dưới 20 mm; phông serif Unicode cỡ 13, giãn dòng 1,25. Phông Liberation Serif có kiểu chữ tương thích Times.

Bước 1. Đóng mô hình và phân biệt hai cách hiểu

1.1. Cách dùng trong lời giải chính

Khi $Z(x, y, t)$ đã biết, chỉ có hai ẩn u, v và hai phương trình (1)–(2). Ta giải bài toán vận tốc dưới tác dụng của một trường độ cao bị gây sâu từ ngoài.

Kể cả nhớt số đúng dạng ghi trong ảnh, hệ được viết thành

$$u_t = -uu_x - vu_y - gZ_x + fv + D_u, \tag{3}$$

$$v_t = -uv_x - vv_y - gZ_y - fu + D_v, \tag{4}$$

$$D_u = \frac{\partial}{\partial x}\left(K_m \frac{\partial u}{\partial x}\right), \qquad D_v = \frac{\partial}{\partial y}\left(K_m \frac{\partial v}{\partial y}\right). \tag{5}$$

Nếu K_m không đổi, $D_u = K_m u_{xx}$ và $D_v = K_m v_{yy}$. Đây là **khuếch tán theo từng phương như ảnh**; không tự thay thành $K_m \nabla^2 u$ và $K_m \nabla^2 v$.

1.2. Nếu Z là biến dự báo

Hệ nước nông một lớp phải có thêm phương trình bảo toàn khối lượng [1]. Với đáy bằng và cách hiểu Z là chiều dày lớp,

$$Z_t + \frac{\partial (Zu)}{\partial x} + \frac{\partial (Zv)}{\partial y} = S. \tag{6}$$

Nếu $S = 0$, $u = v = 0$ và $Z = 3000$ đồng nhất ban đầu, thì mọi gradient bằng 0 và

$$u_t = v_t = Z_t = 0.$$

Trạng thái nghỉ giữ nguyên. Vì vậy, **không thể tự xuất hiện áp thấp sâu** 90 **hoặc** 150 **m** từ dữ kiện ban đầu này nếu không có cưỡng bức hay nhiễu ban đầu.

1.3. Những giả thiết được bổ sung để có bài tính cụ thể

1. Hai giá trị trong ngoặc được ghép thành hai trường hợp: $(2910\,\text{m}, 400\,\text{km})$ và $(2850\,\text{m}, 300\,\text{km})$.
2. Dùng miền vuông $[-1500, 1500] \times [-1500, 1500]$ km, tâm $(0, 0)$, mặt phẳng f không đổi.
3. Áp thấp đối xứng tròn, dùng biên dạng cosin và quy luật gây sâu trơn; công thức ở bước 3.
4. Giá trị nhớt số và cách xử lý dòng vào biên phải được quy định thêm; xem bước 6 và bước 9.

Bước 2. Đổi đơn vị và tính các hằng số

Tất cả phép tính trong chương trình dùng hệ SI:

$$\Delta x = \Delta y = 30\,000\,\mathrm{m}, \quad T = 30 \times 3600 = 108\,000\,\mathrm{s},$$

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \Omega = 7{,}292115 \times 10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

Tại $\varphi = 35^{\circ}\mathrm{N}$, hệ số Coriolis là

$$\begin{aligned} f &= 2\Omega \sin\varphi && (7)\\ &= 2 \times 7{,}292115 \times 10^{-5} \times \sin 35^{\circ} && (8)\\ &\boxed{= 8{,}36517 \times 10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}} > 0. && (9) \end{aligned}$$

Trong chương trình phải đổi 35° sang radian trước khi dùng hàm sin.

	Trường hợp I	**Trường hợp II**
Z_0	$3000\,\mathrm{m}$	$3000\,\mathrm{m}$
$Z_{\text{tâm}}(T)$	$2910\,\mathrm{m}$	$2850\,\mathrm{m}$
Độ sâu $D_{\max}$	$90\,\mathrm{m}$	$150\,\mathrm{m}$
Bán kính R	$400\,000\,\mathrm{m}$	$300\,000\,\mathrm{m}$
$R/\Delta x$	$13{,}33$ ô	10 ô

Số bước thời gian:

$$N_t = \frac{T}{\Delta t} = \begin{cases} 1800, & \Delta t = 60\,\mathrm{s}, \\ 3600, & \Delta t = 30\,\mathrm{s}. \end{cases}$$

Chu kỳ quán tính để tham khảo:

$$T_f = \frac{2\pi}{f} \simeq 75\,111\,\mathrm{s} \simeq 20{,}86 \text{ giờ}.$$

Vì 30 giờ chỉ khoảng $1{,}44$ chu kỳ quán tính và áp thấp vẫn đang được gây sâu, không được mặc nhiên coi trường gió lúc cuối là cân bằng dừng.

Bước 3. Xây dựng trường áp thấp $Z(x, y, t)$

Đặt $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ và chọn biên dạng có bán kính hữu hạn:

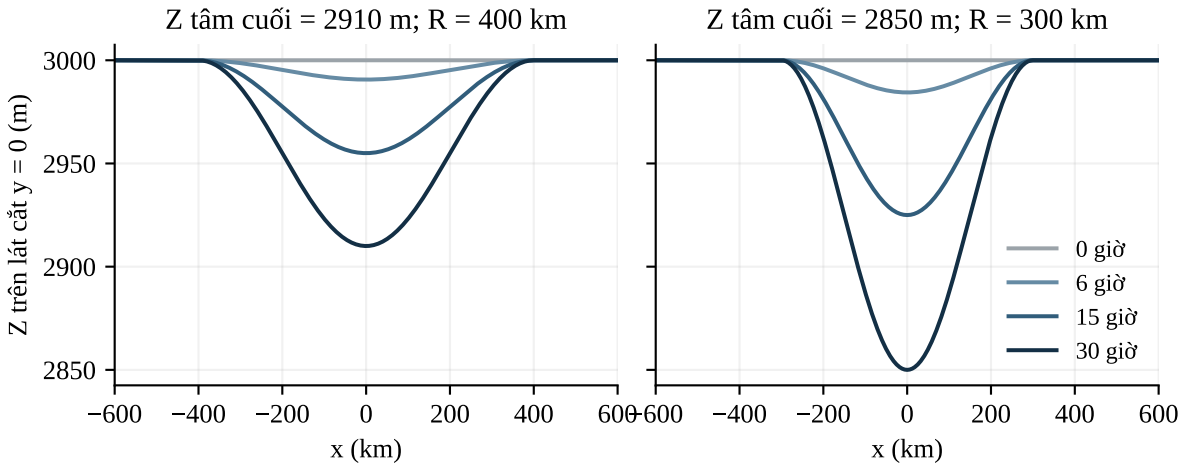
$$B(r) = \begin{cases} \dfrac{1 + \cos(\pi r/R)}{2}, & 0 \le r \le R, \\ 0, & r > R. \end{cases} \tag{10}$$

Để gây sâu từ từ trong 30 giờ, đặt $\tau = \min(1, \max(0, t/T))$ và

$$P(t) = 3\tau^2 - 2\tau^3, \qquad \boxed{Z(x, y, t) = 3000 - D_{\text{max}} P(t) B(r).} \tag{11}$$

Cách chọn này cho $P(0) = 0$, $P(T) = 1$ và $P'(0) = P'(T) = 0$, nên trường độ cao chuyển tiếp trơn theo thời gian.

Thời gian	$P(t)$	$Z_{\text{tâm}}$, I (m)	$Z_{\text{tâm}}$, II (m)
0 giờ	0	3000	3000
6 giờ	0,104	2990,64	2984,40
15 giờ	0,5	2955	2925
30 giờ	1	2910	2850



Hình 1. Lát cắt qua tâm của trường Z được áp đặt; đây là dữ liệu đầu vào, không phải Z được dự báo từ phương trình khối lượng.

Trong vòng $0 < r < R$,

$$\frac{\partial Z}{\partial r} = \frac{D_{\text{max}} P(t) \pi}{2R} \sin\frac{\pi r}{R} > 0.$$

Do đó $-g\nabla Z$ hướng **về tâm**. Ở Bắc bán cầu, Coriolis làm dòng bị lệch phải, hình thành chuyển động xoáy thuận, ngược chiều kim đồng hồ.

Bước 4. Rời rạc hóa trên lưới không so le A

Trên lưới A, $u_{i,j}, v_{i,j}, Z_{i,j}$ nằm cùng nút. Dùng 101×101 nút từ -1500 đến 1500 km, kể cả hai biên.

4.1. Gradient độ cao và khuếch tán

Tại các nút trong miền:

$$(\delta_x^0 Z)_{i,j} = \frac{Z_{i+1,j} - Z_{i-1,j}}{2\Delta x}, \qquad (\delta_y^0 Z)_{i,j} = \frac{Z_{i,j+1} - Z_{i,j-1}}{2\Delta y}, \tag{12}$$

$$(\delta_{xx} u)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2}, \tag{13}$$

$$(\delta_{yy} v)_{i,j} = \frac{v_{i,j+1} - 2v_{i,j} + v_{i,j-1}}{\Delta y^2}. \tag{14}$$

Các công thức này có độ chính xác không gian bậc hai ở nơi nghiệm đủ trơn.

4.2. Bình lưu theo hướng thượng lưu

Đề không chỉ định sơ đồ bình lưu. Thí nghiệm này dùng **upwind bậc một** để xử lý dòng hội tụ một cách ổn định. Đặt $a^+ = \max(a, 0)$, $a^- = \min(a, 0)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(q; a, b)_{i,j} = & - a^+ \frac{q_{i,j} - q_{i-1,j}}{\Delta x} - a^- \frac{q_{i+1,j} - q_{i,j}}{\Delta x} \\ & - b^+ \frac{q_{i,j} - q_{i,j-1}}{\Delta y} - b^- \frac{q_{i,j+1} - q_{i,j}}{\Delta y}. \end{aligned} \tag{15}$$

Khi $a > 0$, thông tin theo phương x đến từ phía tây nên dùng sai phân lùi. Khi $a < 0$, thông tin đến từ phía đông nên dùng sai phân tiến. Tương tự theo y.

4.3. Hai hàm xu thế để đưa vào RK4

$$F^A_{i,j} = \mathcal{A}(u; u, v)_{i,j} - g(\delta_x^0 Z)_{i,j} + f v_{i,j} + K_m (\delta_{xx} u)_{i,j}, \tag{16}$$

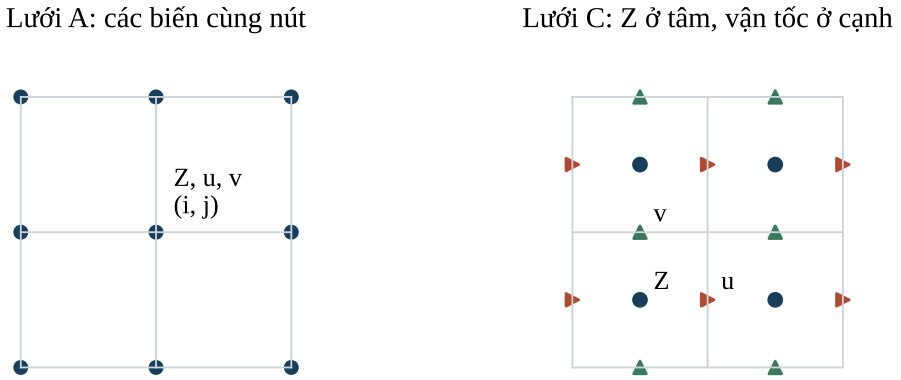
$$G^A_{i,j} = \mathcal{A}(v; u, v)_{i,j} - g(\delta_y^0 Z)_{i,j} - f u_{i,j} + K_m (\delta_{yy} v)_{i,j}. \tag{17}$$

RK4 là bậc bốn **theo thời gian** cho hệ bán rời rạc đủ trơn. Vì bình lưu đang dùng upwind bậc một, không được gọi toàn bộ nghiệm số là chính xác bậc bốn.

Bước 5. Rời rạc hóa trên lưới Arakawa C

Đặt $Z_{i,j}$ ở tâm ô; $u_{i+1/2,j}$ ở cạnh đông/tây; $v_{i,j+1/2}$ ở cạnh bắc/nam [2]. Với 100×100 ô:

$$Z:\ 100 \times 100, \quad u:\ 100 \times 101, \quad v:\ 101 \times 100.$$



Hình 2. Vị trí biến trên hai loại lưới. Chỉ số toán học viết theo (i, j); mảng NumPy lưu theo thứ tự $[j, i]$.

Gradient Z tại đúng vị trí vận tốc được tính bằng

$$(\delta_x Z)_{i+1/2,j} = \frac{Z_{i+1,j} - Z_{i,j}}{\Delta x}, \qquad (\delta_y Z)_{i,j+1/2} = \frac{Z_{i,j+1} - Z_{i,j}}{\Delta y}.$$

Đây là sai phân bậc hai đối với đạo hàm tại *trung điểm* giữa hai tâm ô.

Muốn dùng v tại điểm u, phải nội suy bốn điểm:

$$\bar{v}^{u}_{i+1/2,j} = \tfrac{1}{4}(v_{i,j-1/2} + v_{i,j+1/2} + v_{i+1,j-1/2} + v_{i+1,j+1/2}). \tag{18}$$

Tương tự,

$$\bar{u}^{v}_{i,j+1/2} = \tfrac{1}{4}(u_{i-1/2,j} + u_{i+1/2,j} + u_{i-1/2,j+1} + u_{i+1/2,j+1}). \tag{19}$$

Áp dụng toán tử bình lưu (15) trên chính lưới của từng vận tốc:

$$F^C = \mathcal{A}(u; u, \bar{v}^{\,u}) - g\delta_x Z + f\bar{v}^{\,u} + K_m \delta_{xx} u, \tag{20}$$

$$G^C = \mathcal{A}(v; \bar{u}^{\,v}, v) - g\delta_y Z - f\bar{u}^{\,v} + K_m \delta_{yy} v. \tag{21}$$

Để vẽ gió tại tâm ô, lấy trung bình hai vận tốc ở cạnh đối diện: $u^c_{i,j} = (u_{i-1/2,j} + u_{i+1/2,j})/2$, tương tự cho v^c. Tính tốc độ bằng cặp (u^c, v^c).

Bước 6. Xử lý điều kiện biên

Với mỗi $q \in \{u, v\}$, ảnh cho:

$$q_t + v q_y = 0 \quad \text{ở biên bắc/nam}, \qquad q_t + u q_x = 0 \quad \text{ở biên đông/tây}.$$

Đặt $U_n = U \cdot n$ là vận tốc pháp tuyến hướng ra ngoài. Khi đó các công thức trên có dạng $q_t + U_n q_n = 0$.

Biên	U_n	Đạo hàm pháp tuyến một phía
Đông	u	$(q_E - q_{E-1})/\Delta x$
Tây	$-u$	$(q_W - q_{W+1})/\Delta x$
Bắc	v	$(q_N - q_{N-1})/\Delta y$
Nam	$-v$	$(q_S - q_{S+1})/\Delta y$

6.1. Dòng đi ra và dòng đi vào

Nếu $U_n \geq 0$, lấy thông tin từ điểm phía trong:

$$\left.\frac{\mathrm{d}q_b}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{ra}} = -U_n \frac{q_b - q_{\text{in}}}{\Delta n}.$$

Nếu $U_n < 0$, phải quy định trạng thái ngoài miền. Thí nghiệm chọn $u_{\text{ext}} = v_{\text{ext}} = 0$ và dùng điểm ngoài theo hướng thượng lưu. Công thức chung cho cả hai chiều là

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}q_b}{\mathrm{d}t} = -U_n^{+} \frac{q_b - q_{\text{in}}}{\Delta n} + U_n^{-} \frac{q_b - q_{\text{ext}}}{\Delta n}.} \tag{22}$$

Tại góc, cộng đóng góp của hai pháp tuyến. Mỗi lần gọi hàm xu thế trong RK4 đều thay xu thế ở biên bằng (22); không đợi hết bước thời gian mới xử lý.

Trong mã, quy tắc này áp dụng ở hàng/cột ngoài của từng mảng vận tốc; ở lưới C một số vị trí tiếp tuyến cách biên hình học nửa ô. Ví dụ chọn biên xa vùng áp thấp; gió tính được ở vùng biên gần bằng 0.

6.2. Phân biệt với Orlanski đầy đủ

Ảnh gọi đây là biên dạng Orlanski. Công thức đã cho dùng vận tốc dòng u hoặc v. Dạng bức xạ Orlanski tổng quát dùng tốc độ pha c_q, có thể chẩn đoán bằng $c_q = -q_t/q_n$ rồi giới hạn phù hợp [3]. Hai cách này không hoàn toàn đồng nhất. Lời giải chính giữ **dạng vận chuyển của ảnh**, với bổ sung rõ cách xử lý dòng vào.

Bước 7. Tích phân đồng thời bằng RK4

Gom cả hai trường vận tốc vào một véc tơ trạng thái:

$$q = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \qquad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \mathcal{L}(t, q) = \begin{pmatrix} F(t, u, v) \\ G(t, u, v) \end{pmatrix}.$$

Ở lưới C, đây là phép gom hai mảng có kích thước khác nhau; không cần ép chúng thành một ma trận cùng kích thước.

7.1. Bốn tầng tính

$$k_1 = \mathcal{L}(t_n, q^n), \tag{23}$$
$$k_2 = \mathcal{L}\left(t_n + \tfrac{\Delta t}{2}, q^n + \tfrac{\Delta t}{2} k_1\right), \tag{24}$$
$$k_3 = \mathcal{L}\left(t_n + \tfrac{\Delta t}{2}, q^n + \tfrac{\Delta t}{2} k_2\right), \tag{25}$$
$$k_4 = \mathcal{L}\left(t_n + \Delta t, q^n + \Delta t k_3\right), \tag{26}$$
$$\boxed{q^{n+1}} \boxed{= q^n + \tfrac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).} \tag{27}$$

Các k_s là **xu thế**, chưa nhân Δt.

7.2. Một tầng RK cần làm những gì?

1. Tính Z theo (11) tại đúng thời gian của tầng đó.
2. Dùng đồng thời u, v của trạng thái trung gian hiện tại.
3. Với lưới C, nội suy vận tốc chéo về vị trí cần dùng.
4. Tính bình lưu, gradient độ cao, Coriolis và nhớt số.
5. Gán xu thế biên rồi trả về cả F và G.

> Không tích phân trọn u^{n+1} rồi mới dùng nó để tích phân v^{n+1} nếu muốn áp dụng RK4 cổ điển cho hệ liên kết. Mỗi tầng phải có một cặp $(u^{(s)}, v^{(s)})$ nhất quán.

Vì Z phụ thuộc thời gian, dùng cố định $Z(t_n)$ cho cả bốn tầng sẽ làm sai cách tích phân cưỡng bức. Ngay bước đầu, $k_1 = 0$ nhưng các tầng sau có thể khác 0 khi áp thấp bắt đầu sâu lên.

Bước 8. Tính tay một điểm để hiểu phép tính

8.1. Tính gradient ở một nút lưới A

Xét trường hợp I tại $t = 15$ giờ. Khi đó $P = 0{,}5$ và $D = 45\,\mathrm{m}$. Chọn nút phía đông tâm $(x, y) = (180\,000, 0)\,\mathrm{m}$. Hai nút kề là 150 và 210 km.

$$Z_{150} = 3000 - \frac{45}{2}\left[1 + \cos\left(\pi\frac{150}{400}\right)\right] = 2968{,}889623\,\mathrm{m},$$
$$Z_{210} = 3000 - \frac{45}{2}\left[1 + \cos\left(\pi\frac{210}{400}\right)\right] = 2979{,}265330\,\mathrm{m}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned}(\delta_x^0 Z) &= \frac{2979{,}265330 - 2968{,}889623}{60\,000}\\ &= 1{,}72928448 \times 10^{-4},\\ -g\delta_x^0 Z &= -1{,}69642808 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}.\end{aligned}$$

Gradient dương, còn lực theo x âm: gió ban đầu bị kéo từ phía đông về tâm.

8.2. Minh họa một xu thế và ảnh hưởng Coriolis

Chỉ để tính tay, giả sử toàn bộ lân cận đang có $u = v = 0$ tại thời điểm xét. Khi đó bình lưu, Coriolis và nhớt đều bằng 0:

$$F = -1{,}69642808 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad G = 0.$$

Một bước Euler tham khảo 60 s sẽ cho

$$u_{\text{Euler}} \simeq -0{,}101786\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\text{Euler}} = 0.$$

Đây chỉ là phép kiểm tra dấu và đơn vị, **không phải kết quả RK4 hoặc trạng thái thật ở giờ thứ 15**. Khi $u < 0$, hạng $-fu > 0$ bắt đầu làm v tăng về phía bắc, phù hợp xoáy ngược chiều kim đồng hồ.

8.3. Bước đầu thực sự từ $t = 0$

Với điều kiện đầu đúng và hàm gây sâu trơn, chương trình RK4 cho tại nút trên sau 60 s:

$$u \simeq -6{,}28123 \times 10^{-8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v \simeq 7{,}88223 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Giá trị rất nhỏ là hợp lý: ở đầu quá trình, $P(t) \approx 3(t/T)^2$. Không được dùng lực của giờ thứ 15 cho bước đầu ở $t = 0$.

Bước 9. Chọn nhớt số và kiểm tra bước thời gian

9.1. Phân biệt hệ số có thứ nguyên và không thứ nguyên

Ảnh ghi K_m cỡ 10^{-4}–10^{-3} nhưng không nêu đơn vị hay phép chuẩn hóa. Trong phương trình có x tính bằng m và t bằng s, hệ số trước u_{xx} phải có đơn vị $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$.

Để thí nghiệm có thể lặp lại, tài liệu **tự bổ sung** quy ước

$$\kappa = \frac{K_m \Delta t_{\mathrm{ref}}}{\Delta x^2}, \quad \kappa = 10^{-3}, \quad \Delta t_{\mathrm{ref}} = 60\,\mathrm{s},$$

$$\boxed{K_m = \frac{10^{-3}(30\,000)^2}{60} = 15\,000\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}.}$$

Đây là **lựa chọn cho ví dụ**, không phải đơn vị được xác nhận từ ảnh. Nếu giáo trình định nghĩa trực tiếp $K_m = 10^{-3}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$, phải dùng chính giá trị đó; hai cách hiểu khác nhau rất lớn. Khi đổi Δt từ 60 sang 30 s để kiểm tra, giữ nguyên $K_m = 15\,000$.

9.2. Bài toán vận tốc với Z cho trước

Một chỉ số kiểm tra bình lưu thông dụng là

$$C_{\mathrm{adv}} = \Delta t \left(\frac{\max |u|}{\Delta x} + \frac{\max |v|}{\Delta y} \right).$$

Chọn $C_{\mathrm{adv}} \lesssim 1$ làm kiểm tra thực hành, đồng thời xét khuếch tán và Coriolis; đây không phải chứng minh ổn định cho toàn hệ phi tuyến.

Với $K_m = 15\,000$, chỉ số khuếch tán một phương tại 60 s là

$$\mu = K_m \frac{\Delta t}{\Delta x^2} = 0{,}001, \qquad f\Delta t = 0{,}005019.$$

Upwind bậc một còn tạo khuếch tán số; do đó sai số không gian có thể lớn hơn sai số thời gian ngay cả khi giảm Δt.

9.3. Nếu dự báo cả Z

Hệ đầy đủ có sóng trọng trường với $c = \sqrt{gZ_0} \simeq 171{,}55\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Khi đó phải kiểm tra các tốc độ $|u|+c$, $|v|+c$. Ví dụ chỉ số tổng hai phương khi nghỉ tại 60 s là $2c\Delta t/\Delta x \simeq 0{,}686$. Không dùng riêng CFL bình lưu của mô hình Z cho trước để kết luận cho hệ đầy đủ.

Bước 10. Kết quả tính minh họa sau 30 giờ

Tám lượt tính đã được thực hiện: hai trường hợp độ sâu/bán kính, hai loại lưới, hai bước thời gian. Tất cả dùng cùng miền, công thức Z, bình lưu upwind và K_m ở trên. Không có phương trình dự báo Z trong các lượt này.

10.1. Kết quả với $\Delta t = 60$ s

Tốc độ gió trên C được tính sau khi nội suy u, v về tâm ô. Ký hiệu $V_{\max} = \max \sqrt{(u^c)^2 + (v^c)^2}$. Vận tốc bán kính $v_r = (xu^c + yv^c)/r$; dấu âm biểu thị dòng hướng vào tâm.

Trường hợp	Lưới	$Z_{\min}$ (m)	$V_{\max}$ (m/s)	$v_{r,\min}$ (m/s)
I	A	2910,000	26,069	-13,355
I	C	2910,623	27,482	-13,550
II	A	2850,000	39,473	-27,602
II	C	2851,843	41,299	-28,627

10.2. Kiểm tra bằng cách giảm bước thời gian

Đặt

$$E_\infty = \max \sqrt{(u^c_{60} - u^c_{30})^2 + (v^c_{60} - v^c_{30})^2}.$$

So sánh tại cùng vị trí trên **từng loại lưới**, không lấy hai lưới lệch nhau trừ trực tiếp:

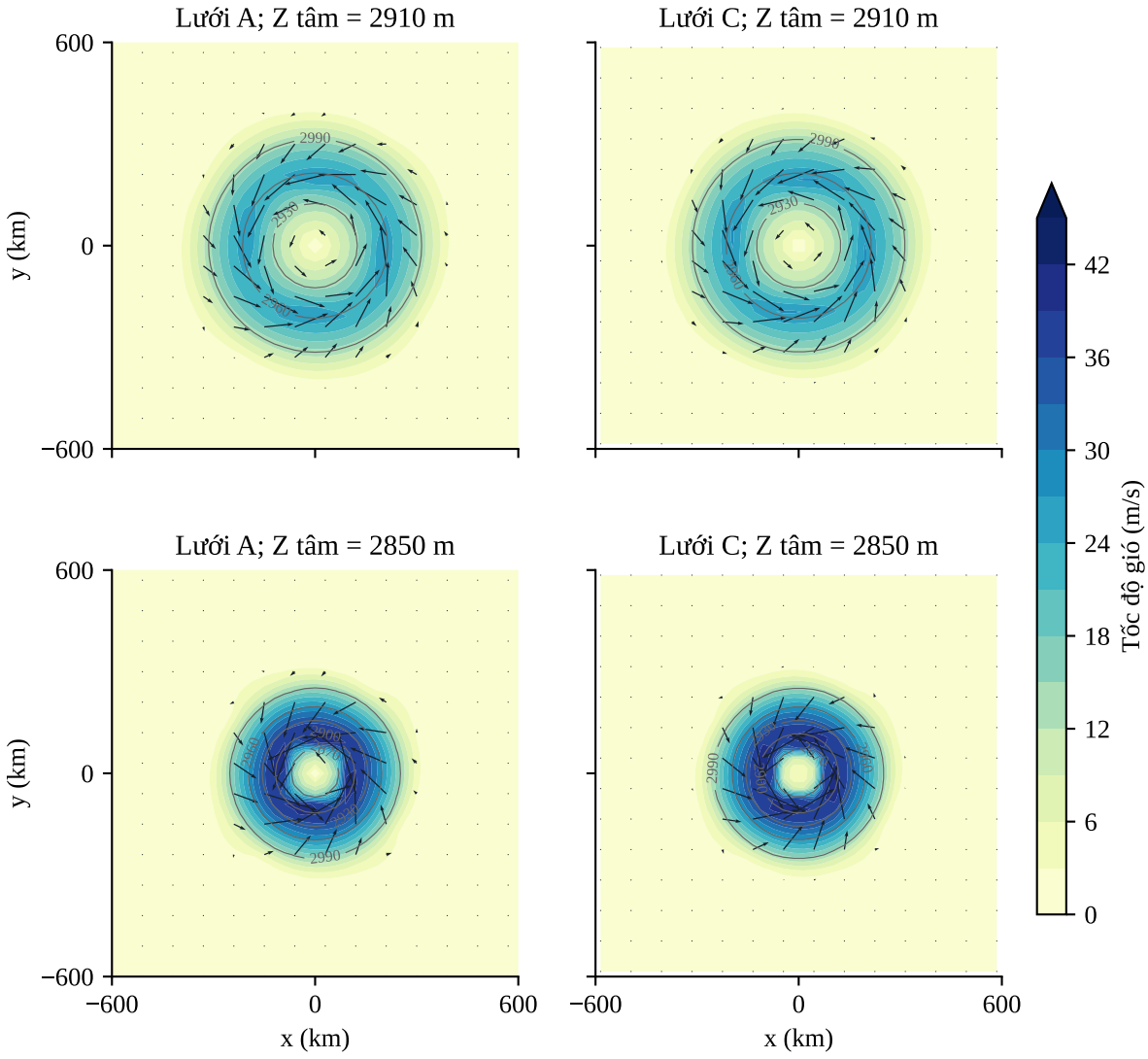
Trường hợp	Lưới	E_∞ (m/s)	Sai khác L^2 tương đối
I	A	$3{,}76 \times 10^{-7}$	$3{,}42 \times 10^{-9}$
I	C	$8{,}32 \times 10^{-8}$	$1{,}58 \times 10^{-9}$
II	A	$4{,}80 \times 10^{-7}$	$4{,}37 \times 10^{-9}$
II	C	$4{,}48 \times 10^{-8}$	$3{,}78 \times 10^{-10}$

Các chênh lệch rất nhỏ cho thấy trong thí nghiệm này, giảm Δt từ 60 xuống 30 s hầu như không đổi nghiệm trên lưới đang dùng. Điều đó **không chứng minh** đã hội tụ theo không gian hoặc nghiệm đã gần nghiệm liên tục.

10.3. Vì sao $Z_{\min}$ trên C không đúng bằng 2910 hoặc 2850?

Lưới C dùng số ô chẵn nên tâm hình học $(0, 0)$ không trùng một tâm ô Z. Điểm Z gần tâm nhất cách $r = \sqrt{15^2 + 15^2} \simeq 21{,}21$ km. Bởi vậy, $Z_{\text{tâm}}(T)$ theo công thức vẫn đúng 2910 hoặc 2850 m, còn cực tiểu tại các điểm lấy mẫu trên C lớn hơn một chút.

Bước 11. Đọc bản đồ kết quả



Hình 3. Trường gió sau 30 giờ, $\Delta t = 60$ s. Màu là tốc độ gió, mũi tên là hướng véc tơ gió, đường xám ghi số là Z (m). Chỉ vẽ vùng $[-600, 600]$ km quanh tâm để thấy rõ cấu trúc.

1. Gió hướng hội tụ vào vùng thấp và xuất hiện chuyển động xoáy thuận; dấu Coriolis phù hợp $35°$N.
2. Trường hợp II sâu hơn và hẹp hơn, tạo gradient Z mạnh hơn nên có gió cực đại lớn hơn trong cùng cách thiết lập.
3. Phân bố không tròn tuyệt đối do lưới vuông, upwind và nhớt theo từng phương. Sai khác A/C còn phụ thuộc vị trí lấy mẫu; một bảng cực trị chưa chứng minh lưới nào chính xác hơn.
4. Giá trị gió ở vùng biên xa gần bằng 0 trong ví dụ này. Vì thế đây chưa phải phép thử khắt khe về khả năng truyền sóng qua biên.

Bước 12. Kiểm tra ý nghĩa vật lý của độ lớn gió

12.1. Ước lượng địa chuyển

Nếu bỏ bình lưu, gia tốc và nhớt, cân bằng địa chuyển cho

$$u_g = -\frac{g}{f} Z_y, \qquad v_g = \frac{g}{f} Z_x.$$

Ở $t = T$, độ dốc lớn nhất của biên dạng cosin xảy ra tại $r = R/2$:

$$a_{\max} = g \frac{D_{\max} \pi}{2R}, \qquad V_g = \frac{a_{\max}}{f}.$$

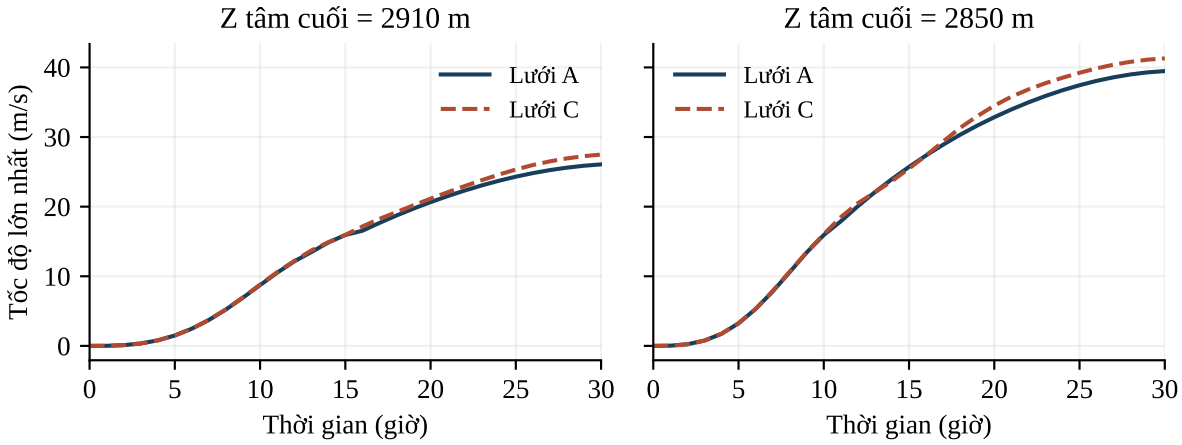
Đại lượng tại $r = R/2$	Trường hợp I	Trường hợp II
$a_{\max}$ ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)	0,00346714	0,00770476
V_g ($\mathrm{m\,s^{-1}}$)	41,45	92,11
$V_g/(fR)$	1,24	3,67

Tỉ số cuối không nhỏ; không thể bỏ bình lưu mà coi V_g là đáp số chính xác.

Với dòng tròn dừng, không có vận tốc bán kính và bỏ nhớt, cân bằng gió gradient xoáy thuận là

$$\frac{V^2}{r} + fV = g\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}r} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{-fr + \sqrt{(fr)^2 + 4rg\,\mathrm{d}Z/\mathrm{d}r}}{2}.$$

Tại $r = R/2$, lần lượt nhận khoảng $19{,}26$ và $28{,}30\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Đây chỉ là **ước lượng cân bằng tại một bán kính**, không phải cực đại bắt buộc của dòng quá độ có hội tụ.



Hình 4. Tốc độ lớn nhất theo thời gian, lấy mẫu mỗi giờ, với bước tính 60 s. Trường gió cuối vẫn chịu tác động của lịch gây sâu và quá trình điều chỉnh.

Nếu giảng viên yêu cầu hệ nước nông đầy đủ

Phần này là **mở rộng**, khác với các lượt tính ở bước 10. Khi Z được dự báo, đặt $q = (u, v, Z)$ và tích phân cả ba biến cùng bốn tầng RK4.

1. Bổ sung phương trình khối lượng

Với $h = 0$ và Z được hiểu là chiều dày lớp:

$$H = -\delta_x(Zu) - \delta_y(Zv) + S, \qquad Z_t = H.$$

Trên lưới C, trước hết nội suy Z ra cạnh để tạo thông lượng:

$$M^x_{i+1/2,j} = \tfrac{1}{2}(Z_{i,j} + Z_{i+1,j})u_{i+1/2,j}, \tag{28}$$

$$M^y_{i,j+1/2} = \tfrac{1}{2}(Z_{i,j} + Z_{i,j+1})v_{i,j+1/2}, \tag{29}$$

$$H_{i,j} = -\frac{M^x_{i+1/2,j} - M^x_{i-1/2,j}}{\Delta x} - \frac{M^y_{i,j+1/2} - M^y_{i,j-1/2}}{\Delta y} + S_{i,j}. \tag{30}$$

Cùng một thông lượng cạnh được dùng cho hai ô kề nhau nên tổng khối lượng chỉ đổi bởi thông lượng qua biên và nguồn S.

2. Quy định cơ chế gây sâu

Một cách là thư giãn về trường mục tiêu Z_{tar}:

$$S = -\frac{Z - Z_{\text{tar}}}{\tau_r}, \qquad \tau_r > 0.$$

Cách này cần cho thêm τ_r và **không bảo đảm** tâm đạt đúng 2910 m sau 30 giờ.

Nếu muốn $Z = Z_{\text{tar}}$ chính xác, về mặt toán học phải chọn nguồn tương ứng:

$$S = \frac{\partial Z_{\text{tar}}}{\partial t} + \frac{\partial (Z_{\text{tar}} u)}{\partial x} + \frac{\partial (Z_{\text{tar}} v)}{\partial y}.$$

Trong mã rời rạc, phải dùng cùng toán tử thông lượng để giữ tính nhất quán.

3. Bổ sung biên và kiểm tra

Cần bổ sung biên cho Z hoặc các biến đặc trưng; hai điều kiện vận tốc trong ảnh chưa mô tả đầy đủ biên mở cho sóng nước nông. Kiểm tra CFL sóng trọng trường, $Z > 0$ và cân bằng khối lượng có tính cả nguồn và thông lượng biên. Việc gán lại Z_{tar} sau mỗi bước cũng là một dạng cưỡng bức.

Trình tự thực hiện và các lỗi cần tránh

Trình tự có thể dùng để làm bài hoặc viết báo cáo

1. Chép dữ kiện; nêu rõ Z cho trước hay được dự báo. Nếu chọn như tài liệu này, ghi công thức gây sâu và miền tính.
2. Đổi toàn bộ km, giờ sang m, s; tính f tại 35°N.
3. Tạo tọa độ và đúng kích thước mảng cho lưới A hoặc C; gán $u = v = 0$.
4. Lập hàm $Z(t)$, các toán tử bình lưu, gradient, nhớt và biên.
5. Lập hàm $\mathcal{L}(t, u, v)$ trả về đồng thời hai xu thế.
6. Thực hiện 1800 bước RK4 với $\Delta t = 60$ s, hoặc 3600 bước với 30 s; tính lại Z ở mỗi tầng.
7. Lưu và vẽ Z, véc tơ gió, tốc độ; ghi rõ cách nội suy trên C.
8. Chạy giảm bước thời gian, giữ nguyên các hệ số vật lý; báo cả giả thiết và giới hạn của phép so sánh.

Những lỗi làm sai bản chất bài toán

- Dùng $\Delta x = 30$ trong khi g, u, t theo SI: gradient áp lực sai hệ số 1000.
- Nhầm 35 radian với 35°, hoặc viết sai dấu $+fv, -fu$.
- Cho áp thấp có độ sâu cuối cùng ngay tại $t = 0$, trái điều kiện đầu $Z = 3000$ đồng nhất.
- Dùng Z cố định ở một thời gian cho mọi tầng RK4.
- Trên C, nhân v ở điểm v với các đại lượng ở điểm u mà chưa nội suy.
- Dùng chỉ số vòng tuần hoàn để nối hai mép miền dù đề yêu cầu biên mở.
- Đổi Δt rồi đổi theo K_m mà vẫn gọi đó là kiểm tra cùng một bài toán.
- Từ RK4 suy ra toàn bộ mô hình có độ chính xác bậc bốn, dù không gian dùng upwind bậc một.

Kết quả cốt lõi để báo cáo: $f = 8{,}36517 \times 10^{-5}\ \text{s}^{-1}$; các độ sâu áp thấp lần lượt là 90 và 150 m; dùng RK4 đồng thời cho hai trường gió. Mọi giá trị gió cuối phải gắn với lựa chọn trường Z, miền tính, nhớt và sơ đồ không gian cụ thể.

Nguồn đối chiếu và hướng dẫn dùng mã

Nguồn

[1] **USACE Hydrologic Engineering Center.** *Shallow Water Equations*, tài liệu kỹ thuật HEC-RAS. Đối chiếu vai trò của phương trình khối lượng, phương trình động lượng và hệ số Coriolis.
`https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/hecras/latest/technical-reference/hydraulic-equations/shallow-water-equations`

[2] **MITgcm.** *C grid staggering of variables*, mục 2.11.2 của tài liệu thuật toán. Đối chiếu vị trí so le của các thành phần vận tốc ở mặt ô.
`https://mitgcm.readthedocs.io/en/latest/algorithm/c-grid.html`

[3] **PALM Model System.** *Boundary conditions*, các mục inflow/outflow boundary. Đối chiếu phương trình bức xạ và cách phân biệt tốc độ pha với vận tốc dòng.
`https://docs.palm-model.org/25.10.1/Reference/LES_Model/Boundary_Conditions/`

Các nguồn trực tuyến được đối chiếu ngày 22/10/2026. Đề gốc là ảnh bài tập do người dùng cung cấp, có tiêu đề "Bài tập thực hành NWP", mục 3. Các giả thiết về miền, biên dạng áp thấp, lịch gây sâu và chuẩn hóa nhớt trong lời giải này không được gán cho các nguồn trên.

Mã Python ở phụ lục

Mã gồm ba phần liên tiếp; ghép chúng theo đúng thứ tự thành một tệp `bai3.py`. Cần Python 3 và thư viện NumPy. Chạy:

```
python bai3.py
```

Mã in tốc độ lớn nhất cho bốn lượt chạy $\Delta t = 60$ s. Muốn kiểm tra 30 s, tạo một đối tượng `Model` mới rồi gọi `run(dt=30)`; không chạy tiếp trên đối tượng đã tích phân đủ 30 giờ.

Ký hiệu trong mã: `depth` là $D_{\max}$, `radius` tính bằng m; `vu` là v nội suy về điểm u, `uv` là u nội suy về điểm v. Hàm `height` tạo Z cho trước, không giải phương trình khối lượng.

`DX` là biến dùng chung cho một lượt tính; chạy các miền hoặc độ phân giải khác nhau theo thứ tự, không đồng thời bằng nhiều đối tượng đang tiến thời gian. Phụ lục tái hiện bài toán minh họa; chưa phải bộ giải nước nông tổng quát có dự báo Z.

Phụ lục mã, phần 1/3. Trường Z và các toán tử

Giữ nguyên thụt dòng khi ghép mã. Các điểm ngoài dùng để tạo sai phân được bổ sung bằng giá trị mép; xu thế ở hàng/cột biên sau đó được thay bằng điều kiện biên mở.

```
"""Reference experiment for the photographed, prescribed-Z momentum problem.
All coordinates and coefficients use SI units. No prognostic height equation.
"""
import numpy as np

DX = 30000.0
T = 30 * 3600.0
G = 9.81
F = 2 * 7.292115e-5 * np.sin(np.deg2rad(35))
K = 15000.0  # chosen directional numerical diffusion, m^2/s


def height(x, y, t, depth, radius):
    tau = np.clip(t / T, 0.0, 1.0)
    ramp = 3 * tau**2 - 2 * tau**3
    r = np.hypot(x, y)
    bowl = np.where(r <= radius, (1 + np.cos(np.pi*r/radius))/2, 0)
    return 3000.0 - depth*ramp*bowl


def deriv(q):
    p = np.pad(q, 1, mode='edge')
    qx = (p[1:-1, 2:] - p[1:-1, :-2]) / (2*DX)
    qy = (p[2:, 1:-1] - p[:-2, 1:-1]) / (2*DX)
    qxx = (p[1:-1, 2:] - 2*q + p[1:-1, :-2]) / DX**2
    qyy = (p[2:, 1:-1] - 2*q + p[:-2, 1:-1]) / DX**2
    return qx, qy, qxx, qyy


def advect(q, a, b):
    # First-order upwind is robust for the convergent, forced flow.
    p = np.pad(q, 1, mode='edge')
    qxm = (q - p[1:-1, :-2]) / DX
    qxp = (p[1:-1, 2:] - q) / DX
    qym = (q - p[:-2, 1:-1]) / DX
    qyp = (p[2:, 1:-1] - q) / DX
    return -(np.maximum(a, 0)*qxm + np.minimum(a, 0)*qxp
             + np.maximum(b, 0)*qym + np.minimum(b, 0)*qyp)


def open_edges(rhs, q, au, av):
    # Outflow: one-sided radiation with c_n = normal flow speed.
    # Inflow: upstream exterior state q_ext=0; first-order edge closure.
    def edge(qb, qi, un):
        return (-np.maximum(un, 0)*(qb-qi)
                + np.minimum(un, 0)*qb) / DX
    left = edge(q[:, 0], q[:, 1], -au[:, 0])
    right = edge(q[:, -1], q[:, -2], au[:, -1])
    south = edge(q[0, :], q[1, :], -av[0, :])
    north = edge(q[-1, :], q[-2, :], av[-1, :])
    rhs[:, 0], rhs[:, -1] = left, right
    rhs[0, :], rhs[-1, :] = south, north
    rhs[0, 0] = left[0] + south[0]
    rhs[0, -1] = right[0] + south[-1]
    rhs[-1, 0] = left[-1] + north[0]
    rhs[-1, -1] = right[-1] + north[-1]
    return rhs
```

Phụ lục mã, phần 2/3. Khởi tạo và tính xu thế

Hai lưới dùng cùng cơ chế bình lưu và nhớt. Khác nhau ở vị trí biến, gradient độ cao và phép nội suy vận tốc chéo.

```
class Model:
    def __init__(self, grid, depth=90, radius=400000, dx=DX, visc=K):
        global DX
        DX = dx
        self.grid, self.depth, self.radius, self.visc = grid, depth, radius, visc
        n = round(3000000 / dx)
        edges = np.linspace(-1500000, 1500000, n+1)
        centers = (edges[:-1] + edges[1:]) / 2
        self.axis = edges if grid == 'A' else centers
        self.x, self.y = np.meshgrid(self.axis, self.axis)
        if grid == 'A':
            self.u = np.zeros_like(self.x)
            self.v = np.zeros_like(self.x)
        else:
            self.u = np.zeros((n, n+1))
            self.v = np.zeros((n+1, n))

    def rhs(self, u, v, t):
        z = height(self.x, self.y, t, self.depth, self.radius)
        if self.grid == 'A':
            vu, uv = v, u
            zx, zy, _, _ = deriv(z)
        else:
            vp = np.pad(v, ((0, 0), (1, 1)), mode='edge')
            vu = (vp[:-1, :-1] + vp[1:, :-1]
                  + vp[:-1, 1:] + vp[1:, 1:]) / 4
            up = np.pad(u, ((1, 1), (0, 0)), mode='edge')
            uv = (up[:-1, :-1] + up[1:, :-1]
                  + up[:-1, 1:] + up[1:, 1:]) / 4
            zx = np.diff(np.pad(z, ((0, 0), (1, 1)), mode='edge'), axis=1)/DX
            zy = np.diff(np.pad(z, ((1, 1), (0, 0)), mode='edge'), axis=0)/DX
        ux, uy, uxx, _ = deriv(u)
        vx, vy, _, vyy = deriv(v)
        du = advect(u, u, vu) - G*zx + F*vu + self.visc*uxx
        dv = advect(v, uv, v) - G*zy - F*uv + self.visc*vyy
        return open_edges(du, u, u, vu), open_edges(dv, v, uv, v)
```

Phụ lục mã, phần 3/3. RK4 và chạy thí nghiệm

Các biến `a,b`, `c,d`, `e,f`, `h,k` lần lượt là hai thành phần của bốn xu thế RK4.

```
    def step(self, t, dt):
        u, v = self.u, self.v
        a, b = self.rhs(u, v, t)
        c, d = self.rhs(u+dt*a/2, v+dt*b/2, t+dt/2)
        e, f = self.rhs(u+dt*c/2, v+dt*d/2, t+dt/2)
        h, k = self.rhs(u+dt*e, v+dt*f, t+dt)
        self.u = u + dt*(a+2*c+2*e+h)/6
        self.v = v + dt*(b+2*d+2*f+k)/6

    def centered(self):
        if self.grid == 'A':
            return self.u, self.v
        return (self.u[:, :-1]+self.u[:, 1:])/2, (self.v[:-1]+self.v[1:])/2

    def run(self, dt=60):
        hist = []
        for it in range(round(T/dt)):
            self.step(it*dt, dt)
            if (it+1) % round(3600/dt) == 0:
                u, v = self.centered()
                hist.append([(it+1)*dt/3600, float(np.hypot(u, v).max())])
            if not np.isfinite(self.u).all() or not np.isfinite(self.v).all():
                raise RuntimeError('non-finite state')
        u, v = self.centered()
        rr = np.hypot(self.x, self.y)
        vr = np.divide(u*self.x+v*self.y, rr, out=np.zeros_like(rr), where=rr>0)
        vt = np.divide(-u*self.y+v*self.x, rr, out=np.zeros_like(rr), where=rr>0)
        vort = deriv(v)[0] - deriv(u)[1]
        ext = np.concatenate([u[0], u[-1], u[:, 0], u[:, -1],
                              v[0], v[-1], v[:, 0], v[:, -1]])
        return dict(grid=self.grid, depth=self.depth, radius=self.radius, dt=dt,
                    dx=DX, visc=self.visc, max_speed=float(np.hypot(u,v).max()),
                    max_vt=float(vt.max()), min_vr=float(vr.min()),
                    max_vorticity=float(vort.max()), edge_max=float(abs(ext).max()),
                    grid_min_z=float(height(self.x,self.y,T,self.depth,self.radius).mi
                     ↪  n()),
                    history=hist)


if __name__ == '__main__':
    for depth, radius in [(90, 400000), (150, 300000)]:
        for grid in ['A', 'C']:
            model = Model(grid, depth, radius)
            metrics = model.run(dt=60)
            print(grid, depth, radius, metrics['max_speed'])
```